

- 3.71. Разложите число 195 на три слагаемых так, чтобы слагаемые образовали геометрическую прогрессию, причем первое слагаемое должно быть меньше третьего на 120.
- 3.72. Докажите, что последовательность $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}, \frac{1}{2-\sqrt{2}}, \frac{1}{2}, \dots$ является геометрической прогрессией.
- 3.73. Три числа образуют геометрическую прогрессию. Если от третьего числа отнять 4, то полученная тройка образует арифметическую прогрессию. А если от второго и третьего членов арифметической прогрессии отнять 1 и 5 соответственно, то они снова образуют геометрическую прогрессию. Найдите данные три числа.
- 3.74. Выполняется ли равенство $\frac{x^2+y^2}{x} = \frac{y^2+z^2}{z}$, если x, y, z — последовательные члены геометрической прогрессии?

Упражнения для повторения

- 3.75. Сократите дроби:

1) $\frac{7^n - 3 \cdot 7^{n-1}}{4};$

2) $\frac{5^{2n+1} - 5^{2n-1}}{12 \cdot 5^{n-1}}.$

- 3.76. Упростите выражения:

1) $\frac{a^2 + 3a + 2}{a^2 + 6a + 5};$

2) $\frac{b^2 + 2b + 1}{b^2 + 8b + 7}.$

3.5. Формулы суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать и применять формулу суммы n первых членов и характеристическое свойство арифметической прогрессии;
- знать и применять формулу суммы n первых членов и характеристическое свойство геометрической прогрессии;
- решать текстовые задачи, связанные с геометрической и арифметической прогрессиями.

3.5.1. Сумма первых n членов арифметической прогрессии

Рассмотрим еще одно свойство арифметической прогрессии.

Если числа $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ являются первыми n членами арифметической прогрессии, то сумма членов, расположенных на одинаковом «расстоянии» от краев этой последовательности, равна сумме ее крайних членов, т.е. для любого числа $1 \leq k \leq n$ верно равенство

$$a_k + a_{n-k+1} = a_1 + a_n. \quad (1)$$

▲ Действительно, $a_k + a_{n-k+1} = a_1 + (k-1)d + a_1 + (n-k)d = 2a_1 + (n-1)d = a_1 + (a_1 + (n-1)d) = a_1 + a_n$. Что и требовалось доказать. ■

Теперь определим сумму первых n членов арифметической прогрессии. Обозначим эту сумму через S_n . Тогда

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n$$

или

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1.$$

Складывая эти равенства почленно, получим:

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_{n-1} + a_2) + (a_n + a_1).$$

Применяя формулу (1), получим:

$$2 \cdot S_n = \underbrace{(a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \dots + (a_1 + a_n)}_n = n \cdot (a_1 + a_n).$$

Отсюда имеем формулу

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}. \quad (2)$$

Если учесть, что $a_n = a_1 + (n-1)d$, то получим другую формулу для нахождения суммы:

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n. \quad (3)$$

Пример 1. Найдём сумму всех двузначных чисел, кратных 3.

▲ Так как $a_1 = 12$ и $a_n = 99$, то сначала найдём значение n . По формуле $a_n = a_1 + (n-1)d$, ($d=3$) имеем $99 = 12 + (n-1)3 \Rightarrow n=30$. Тогда $S_{30} = \frac{1}{2}(12 + 99) \cdot 30 = 1665$. ■

3.5.2. Сумма первых n членов геометрической прогрессии

Теперь выведем формулу суммы первых n членов геометрической прогрессии. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ есть первые n члены геометрической прогрессии, а q – ее знаменатель. Если через S_n обозначим сумму первых n членов геометрической прогрессии, то из равенства $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n$, учитывая, что $a_k = a_1 q^{k-1}$, имеем:

$$S_n = a_1 + a_1 q + \dots + a_1 q^{n-2} + a_1 q^{n-1}. \quad (4)$$

Умножив равенство (4) на q , получим:

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n. \quad (5)$$

Из равенства (4) вычтем равенство (5):

$$S_n - qS_n = a_1 - a_1 q^n.$$

Отсюда получим формулу

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}. \quad (6)$$

Здесь $q \neq 1$.

Пример 2. В геометрической прогрессии $\{a_n\}$ найдем S_{10} , если $S_3 = 9$, $S_6 = -63$.

▲ По формуле (6)

$$\left. \begin{aligned} S_3 &= a_1 \frac{1 - q^3}{1 - q} = 9, \\ S_6 &= a_1 \frac{(1 - q^6)}{1 - q} = -63 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1 - q^6}{1 - q^3} = -7 \Rightarrow 1 + q^3 = -7 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q^3 = -8 \Rightarrow q = -2, a_1 = 3.$$

Отсюда снова, применяя формулу (6), получим:

$$S_{10} = \frac{3(1 - (-2)^{10})}{1 - (-2)} = \frac{3(1 - 2^{10})}{3} = -1023. \blacksquare$$



1. Напишите формулу суммы первых n членов арифметической прогрессии и доказите ее.
2. Напишите формулу суммы первых n членов геометрической прогрессии и доказите ее.